Gramáticas formales

Clase 5: Gramáticas regulares

¿Qué es una gramática?

- Es un conjunto de reglas para formar correctamente las frases (cadenas) de un lenguaje.
- Una regla es una expresión de la forma $\alpha \rightarrow \beta$, donde α y β son cadenas de símbolos del alfabeto considerado (llamados símbolos terminales), o variables (símbolos no terminales).

Ejemplo de reglas de gramática castellana

frase → sujeto + predicado
sujeto → artículo+sustantivo+adjetivo
sujeto → artículo+sustantivo
predicado → verbo
predicado → verbo+adverbio

artículo → el
artículo → la
sustantivo → libro
sustantivo → película
adjetivo → nuevo
verbo → aburre
verbo → entretiene

¿Qué es una gramática?

R1: frase → sujeto + predicado
R2: sujeto → artículo+sustantivo+adjetivo
R3: sujeto → artículo+sustantivo
R4: predicado → verbo
R5: predicado → verbo+adverbio
R6: adverbio → **frecuentemente**

R7: artículo → **el**
R8: artículo → **la**
R9: sustantivo → **libro**
R10: sustantivo → **película**
R11: adjetivo → **nuevo**
R12: verbo → **aburre**
R13: verbo → **entretiene**

Generación de cadenas aplicando reglas de la gramática:

	frase
R1:	sujeto+predicado
R3:	artículo + sustantivo + predicado
R4:	artículo + sustantivo + verbo
R7,R9,R13:	**el** + **libro** + **entretiene**

¿Qué es una gramática?

R1: frase → sujeto + predicado
R2: sujeto → artículo+sustantivo+adjetivo
R3: sujeto → artículo+sustantivo
R4: predicado → verbo
R5: predicado → verbo+adverbio
R6: adverbio → **frecuentemente**

R7: artículo → **el**
R8: artículo → **la**
R9: sustantivo → **libro**
R10: sustantivo → **película**
R11: adjetivo → **nuevo**
R12: verbo → **aburre**
R13: verbo → **entretiene**

Generación de cadenas aplicando reglas de la gramática:

	frase
R1:	sujeto+predicado
R2:	artículo + sustantivo + adjetivo + predicado
R5:	artículo + sustantivo + adjetivo + verbo + adverbio
R6,R7,R9,R12:	**el + libro + nuevo + aburre + frecuentemente**

¿Qué es una gramática?

Una gramática es una 4-upla $G = (V,\Sigma,S,P)$, con $V \cap \Sigma = \emptyset$, donde:

- V es un conjunto finito de símbolos no terminales o "variables".
- Σ es un conjunto finito de símbolos terminales o "constantes".
- $S \in V$ es la variable inicial.
- P es un conjunto finito de producciones (o reglas) de la forma $\alpha \rightarrow \beta$ tal que $\alpha,\beta \in (V \cup \Sigma)^*$ y $\alpha \neq \lambda$.

Se dice que la cadena $u\beta v$ deriva de $u\alpha v$ si existe una regla en P de la forma $\alpha \rightarrow \beta$.
Se denota

$$u\alpha v \Rightarrow u\beta v.$$

¿Qué es una gramática?

Una cadena $w \in \Sigma^*$ (es decir, formada solamente por símbolos terminales) es derivable a partir de una gramática si existen cadenas $a_1, a_2, ..., a_n$, tales que

$$S \Rightarrow a_1 \Rightarrow a_2 \Rightarrow ... \Rightarrow a_n \Rightarrow w$$

También lo denotamos : $S \overset{*}{\Rightarrow} w$

Si *w* se deriva en n pasos (con n producciones), podemos usar la notación:

$$S \overset{n}{\Rightarrow} w$$

El lenguaje L(G) generado por una gramática G es el conjunto de cadenas derivables a partir de las reglas de la gramática.

$$\mathrm{L(G)} = \{\mathrm{w} \in \Sigma^* : S \overset{*}{\Rightarrow} w\}$$

Ejemplo: gramática y derivaciones

Definimos la gramática G con:

V = {S}

Σ = {0,1}

P = {

1: $S \rightarrow 0S1$;

2: $S \rightarrow \lambda$}

En gris: numeramos las reglas para referenciarlas en la derivación.

Cadena	*Derivación*
0011	$S \Rightarrow_1 0S1 \Rightarrow_1 00S11 \Rightarrow_2 0011$
000111	$S \Rightarrow_1 0S1 \Rightarrow_1 00S11 \Rightarrow_1 000S111 \Rightarrow_2 000111$

Ejemplo: gramática y derivaciones

Definimos la gramática G con:

V = {ID, LETRA, DIGITO}

Σ = {a,b,...,z,0,1,...,9}

S = ID

P = {ID → LETRA;

ID → ID DIGITO

ID → ID LETRA

LETRA → a|b|...|z

DIGITO → 0|1|...|9}

Lenguaje generado por G?

Derivación de la cadena **punto0**:

ID ⇒ ID DIGITO ⇒ ID 0 ⇒

ID LETRA 0 ⇒ ID o0 ⇒ ID LETRA o0 ⇒

ID to0 ⇒ ID LETRA to0 ⇒ ID nto0 ⇒

ID LETRAnto0 ⇒ ID unto0 ⇒

LETRA unto0 ⇒ punto0

Gramáticas regulares

Una gramática es lineal por derecha si las producciones son de la forma
$A \to aB$ o $A \to B$ o $A \to a$ o $A \to \lambda$
donde A, B son variables (quizás la misma variable) y *a* es símbolo terminal.
Una gramática es lineal por izquierda si las producciones son de la forma
$A \to Ba$ o $A \to B$ o $A \to a$ o $A \to \lambda$

Una gramática es **regular** si es lineal por izquierda o lineal por derecha.

Gramáticas regulares: ejemplo

Sea G:

V = {S,A}

Σ = {0,1}

P = {
1: $S \rightarrow 0S$
2: $S \rightarrow 1A$
3: $S \rightarrow \lambda$
4: $A \rightarrow 1A$
5: $A \rightarrow 1$}

Cadena	Derivación
0111	$S \Rightarrow_1 0S \Rightarrow_2 01A \Rightarrow_4 011A \Rightarrow_5 0111$
00011	$S \Rightarrow_1 0S \Rightarrow_1 00S \Rightarrow_1 000S \Rightarrow_2 0001A \Rightarrow_5 00011$
000	$S \Rightarrow_1 0S \Rightarrow_1 00S \Rightarrow_1 000S \Rightarrow_3 000$

Gramáticas regulares: ejemplo

Sea G:

V = {S,A,B}

Σ = {0,1}

P = {

1:a,b,c S →0A|1B|1

2:a,b A→0A|1B

3:a,b,c,d B → 0B|1B|0|1}

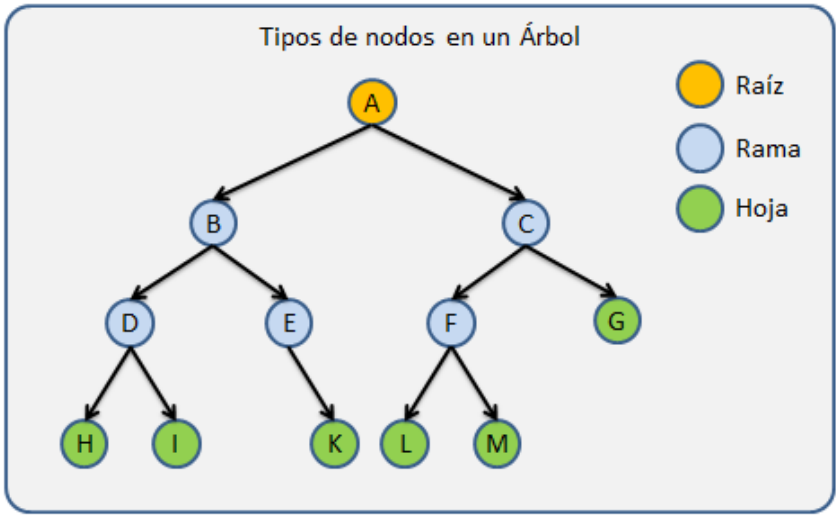
Cadena	***Derivación***
0010	$S \Rightarrow_{1a} 0A \Rightarrow_{2a} 00A \Rightarrow_{2b} 001B \Rightarrow_{3c} 0010$
01011	$S \Rightarrow_{1a} 0A \Rightarrow_{2b} 01B \Rightarrow_{3a} 010B \Rightarrow_{3b} 0101B \Rightarrow_{3d} 01011$
000110	$S \Rightarrow_{1a} 0A \Rightarrow_{2a} 00A \Rightarrow_{2a} 000A \Rightarrow_{2b} 0001B \Rightarrow_{3b} 00011B \Rightarrow_{3c} 000110$
1	$S \Rightarrow_{1c} 1$
1101	$S \Rightarrow_{1b} 1B \Rightarrow_{3b} 11B \Rightarrow_{3a} 110B \Rightarrow_{3d} 1101$

Árbol de derivación

Árbol con raíz: grafo dirigido, con un nodo raíz con grado de entrada 0, y todos los demás nodos (nodos interiores) tienen grado de entrada 1. De esta manera, la raíz se ramifica en nodos, llamados descendientes inmediatos, cada uno de los cuales puede tener, a su vez, descendientes inmediatos, y así sucesivamente.

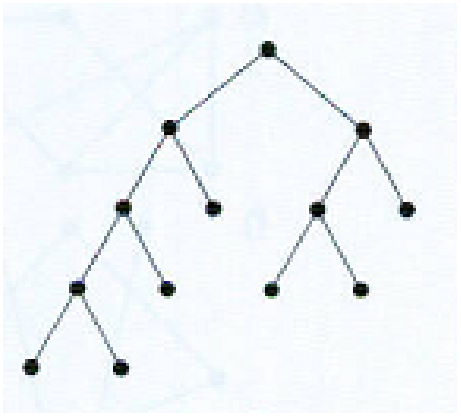
Nodos interiores: nodos que tienen descendientes, excepto la raíz

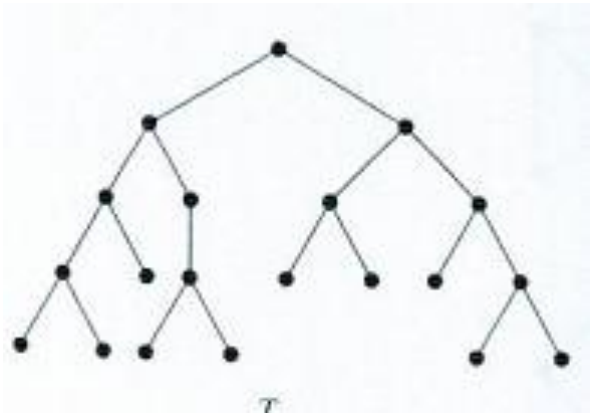
Hojas: nodos que no tienen descendientes

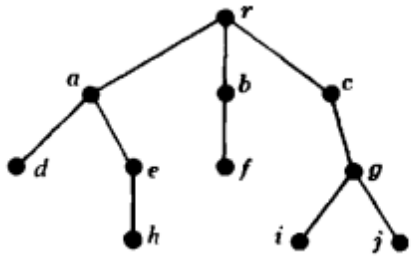


Árbol de derivación

Ejemplos de árboles







Árbol de derivación

Sea G una gramática con reglas de la forma $A \to \beta$ tal que $A \in V$, $\beta \in (V \cup \Sigma)^*$

El árbol de una derivación $S \overset{*}{\Rightarrow} w$ es un árbol con raíz que se forma de la siguiente manera:

1. La raíz está etiquetada con el símbolo inicial S.
2. Si en la derivación se usa la regla $A \to s_1 s_2 \cdots s_k$, donde $s_i \in (V \cup \Sigma)^*$, el nodo A tiene k descendientes inmediatos: s_1, s_2,..., s_k, escritos de izquierda a derecha.

Así: cada nodo interior está etiquetado con una variable y cada hoja está etiquetada con un símbolo terminal o con λ. Las hojas del árbol, leídas de izquierda a derecha son los símbolos de la cadena w, y posiblemente algunos λ.

La búsqueda de un árbol de derivación para una cadena $w \in \Sigma^*$ se denomina análisis sintáctico de w. Los árboles de derivación también se suelen llamar árboles sintácticos

Árbol de derivación

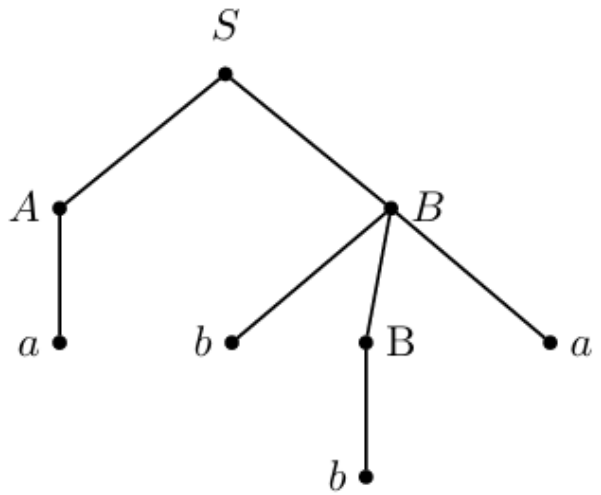
Ejemplo:

S $\rightarrow$ AB|AaB

A $\rightarrow$ aA|a

B $\rightarrow$ bBa|b

$$S \Longrightarrow AB \Longrightarrow AbBa \Longrightarrow abBa \Longrightarrow abba$$



Árbol de derivación

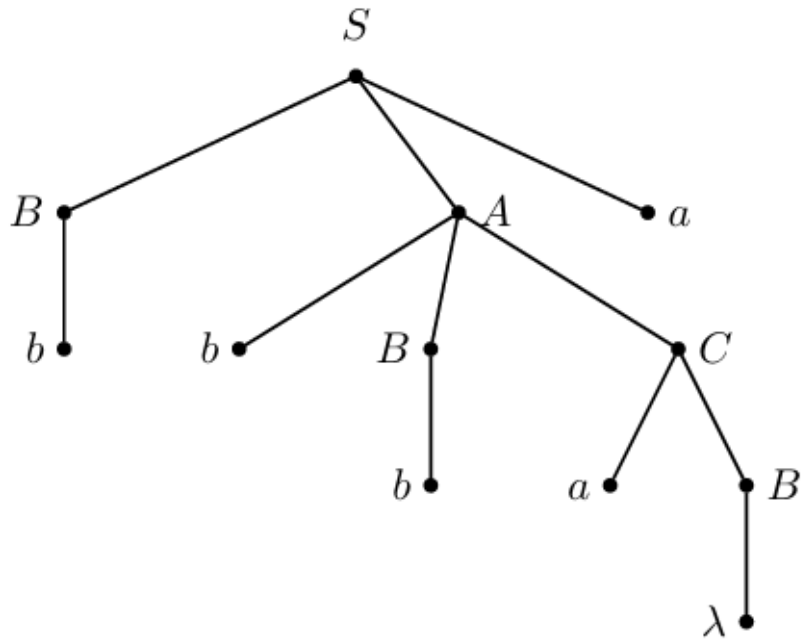
Ejemplo:

S $\rightarrow$ BAa

A $\rightarrow$ bBC|a

B $\rightarrow$ bB|b|λ

C $\rightarrow$ aB|aa



$$S \Longrightarrow BAa \Longrightarrow bAa \Longrightarrow bbBCa \Longrightarrow bbbCa \Longrightarrow bbbaBa \Longrightarrow bbbaa$$

Equivalencia entre GR y AF

- Si L es generado por una GR, entonces existe un AF que lo reconoce.

Y viceversa:

- si L es reconocido por un AF, entonces existe una GR que lo genera.

Equivalencia entre GR y AF

Si L es generado por una GR, entonces existe un AF que lo reconoce.

Sea G=(V,Σ,S,P) una gramática regular, construimos un autómata
M =(Σ, Q, q_0, F, Δ) tal que L(G) = L(M). Definimos:

Q = V U {Z} (Z es un estado asociado a las reglas A →a)

q_0 = S

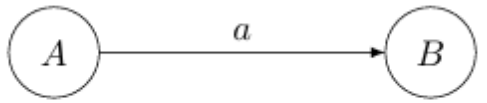
F = {A∈V : A→λ∈P} U {Z}

Δ(A,a) = {B: A→aB ∈P}

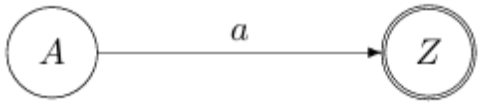
Δ(A,a) = {Z: A→a ∈P}

Δ(A,λ) = {B: A→B ∈P}

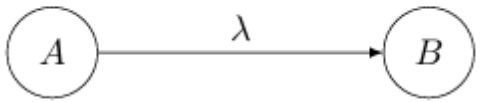
$A \to aB$



$A \to a$



$A \to B$



Equivalencia entre GR y AF

Ejemplo. Sea G:

$V = \{S,A\}$

$\Sigma = \{0,1\}$

$P = \{ S \rightarrow 0S$

$S \rightarrow 1A$

$S \rightarrow \lambda$

$A \rightarrow 1A$

$A \rightarrow 1\}$

Construimos M:

$Q = \{S,A,Z\}$

$q_0 = S$

$F = \{Z\}$

Equivalencia entre GR y AF

Ejemplo. Sea G:

V = {S,A}

Σ = {0,1}

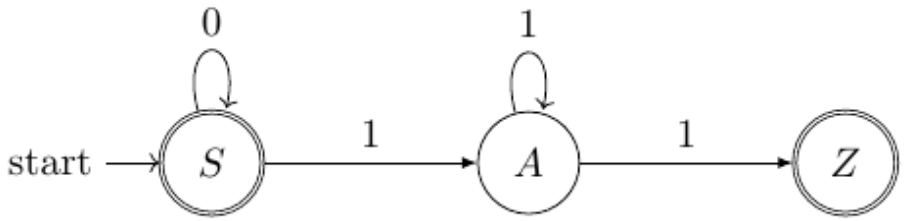
P = { $S \rightarrow 0S$

$S \rightarrow 1A$

$S \rightarrow \lambda$

$A \rightarrow 1A$

$A \rightarrow 1$}



Construimos M:

Q = {S,A,Z}

q_0 = S

F = {Z}

Equivalencia entre GR y AF

Ejemplo. Sea G:

V = {S,A,B}

Σ = {0,1}

P = {

S →0A|1B|1

A→0A|1B

B → 0B|1B|0|1}

Construimos M:

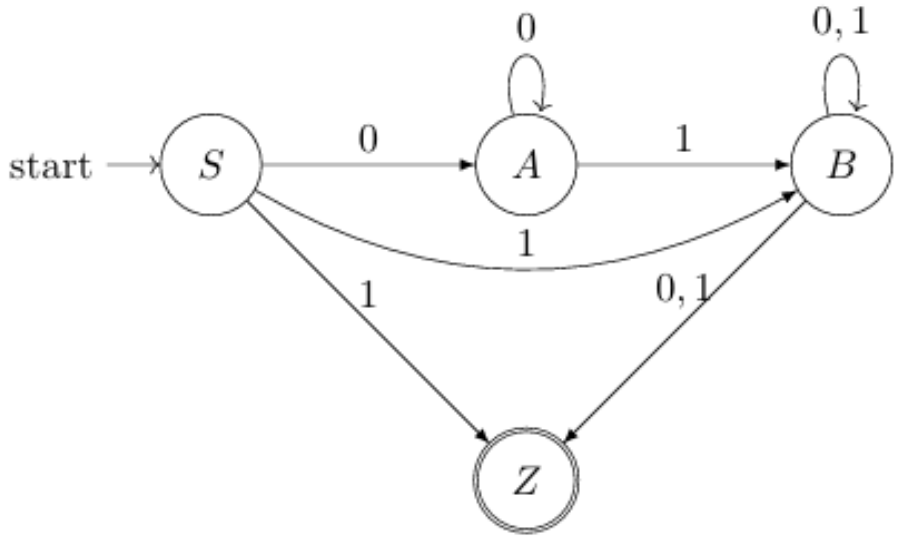
Q = {S,A,B,Z}

q_0 = S

F = {Z}

Equivalencia entre GR y AF

Ejemplo. Sea G:
V = {S,A,B}
Σ = {0,1}
P = {
S →0A|1B|1
A→0A|1B
B → 0B|1B|0|1}



Construimos M:
Q = {S,A,B,Z}
q_0 = S
F = {Z}

Equivalencia entre GR y AF

Ejemplo. Sea G con reglas:

S → aS|B|λ

B → bB|C|λ

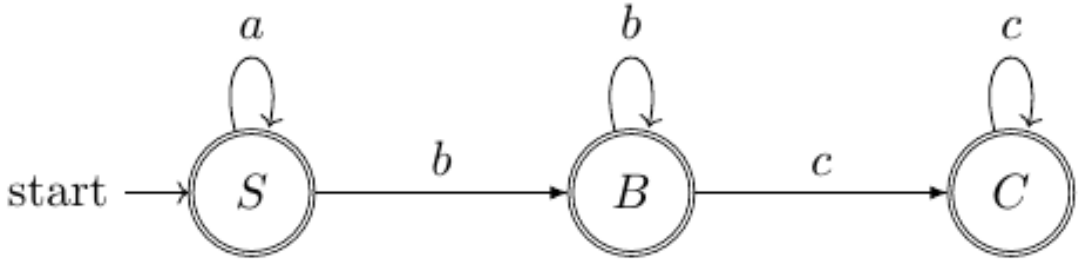
C → cC|λ

Construimos M tal que L(M) = L(G):

Q = {S, B,C} (no es necesario el estado Z)

q_0 = S

F = {S,B,C}



Equivalencia entre GR y AF

Si L es reconocido por un AF, entonces existe una GR que lo genera.

Sea $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ un autómata finito, construimos una gramática $G=(V,\Sigma,S,P)$ tal que $L(M) = L(G)$. Definimos:

$V = Q$

$S = q_0$

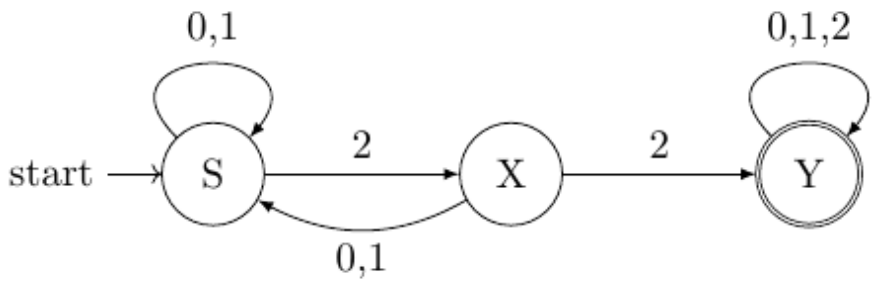
$P: \{q_i \rightarrow a q_k \quad \text{si } q_k \in \Delta(q_i,a)$

$q_i \rightarrow q_k \quad \text{si } q_k \in \Delta(q_i,\lambda)$

$q_i \rightarrow \lambda \quad \text{si } q_i \in F \ \}$

Equivalencia entre GR y AF

Ejemplo:



V = {S,X,Y}

Σ = {0,1,2}

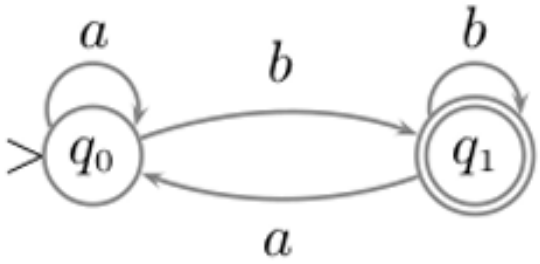
P = { $S \rightarrow 0S|1S|2X$

$X \rightarrow 0S|1S|2Y$

$Y \rightarrow 0Y|1Y|2Y|\lambda$}

Equivalencia entre GR y AF

Ejemplo:



$V = \{q_0, q_1\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$P = \{q_0 \rightarrow aq_0 | bq_1$

$q_1 \rightarrow aq_0 \mid bq_1 \mid \lambda\}$

Bibliografía



Rodrigo De Castro Korgi.

“Teoria de la computación”. Lenguajes, autómatas, gramáticas.

Capítulo 4.1, 4.2, 4.3, 4.7.



Peter Linz.

“An introduction to formal languajes and automata”.

Capítulo 3.3.



Lorena Bergamini.

“Autómatas, Lenguajes y Gramáticas”